📋 Projektdokumentation: Von den Pioniere zur KI (1940 – Heute)

Team-Struktur & Kompetenzbereiche

- Fabian (Historiker): Zeitstrahl ab 1940, Hardware-Generationen (Röhre bis Chip).
- Kasim (Visualisierer): Erstellung der Timeline-Grafik und System-Schaubilder.
- Dominik (Spezifikator): Definition der Fachbegriffe (KI, CPS, Cobots) und Branchen-Anforderungen.
- Sarah (Rechercheurin): Analyse der Hersteller (Intel, NVIDIA, Bosch) und Architekturen (x86, ARM).

🛠️ Teil A: Technologische Grundlagen & Geschichte

1. Historische Meilensteine (Ausarbeitung: Fabian & Kasim)

- 1940er (Die Anfänge): Erste elektronische Computer wie der Z3 (Zuse) und ENIAC. Technologie: Vakuumröhren, raumfüllend, Fokus auf militärische Forschung.
- 1950er/60er (Transistor-Ära): Ablösung der Röhren durch Transistoren. Computer werden kleiner und zuverlässiger. IBM dominiert den Mainframe-Markt.
- 1971 (Mikroprozessor): Der Intel 4004 vereint die CPU auf einem Chip. Startschuss für den Personal Computer (PC).
- 1980er/90er (Standardisierung): Durchbruch der x86-Architektur (Intel/AMD). Vernetzung durch das Internet beginnt.
- 2000er (Mobilität): ARM-Architektur wird Standard für Smartphones (Apple, Samsung). Fokus: Hohe Energieeffizienz.
- Heute (KI & Vernetzung): NVIDIA GPUs treiben die KI-Revolution. IoT vernetzt Milliarden Alltagsgegenstände (Basis oft RISC-V).

2. Hersteller & Architekturen (Ausarbeitung: Sarah)

- Intel/AMD (x86): Fokus auf Rechenpower in PCs und Servern.
- Apple/Samsung/Qualcomm (ARM): Dominanz im mobilen Sektor (Effizienz).
- NVIDIA: Marktführer für KI-Hardware (parallele Datenverarbeitung).

- Bosch/Siemens/Siemens: Experten für Embedded Systems in der Industrie und Automobiltechnik.

🌐 Teil B: Digitale Vernetzung & Intelligente Systeme

1. Funktionsweisen & Begriffe (Ausarbeitung: Dominik)

- Embedded Systems: Spezialrechner, die unsichtbar in Geräte eingebaut sind (z. B. ABS-Steuergerät).
- Cyber-physische Systeme (CPS): Hardware, die über Software/Internet weltweit kommuniziert.
- Smart Factory: Die „selbstdenkende" Fabrik, die sich autonom steuert.
- Cobots: Kollaborative Roboter, die direkt mit Menschen ohne Schutzzaun zusammenarbeiten.
- KI (Künstliche Intelligenz): Software, die aus Daten lernt und eigenständig Entscheidungen trifft.

2. Branchen-Anwendungen (Ausarbeitung: Sarah & Dominik)

- Fertigung: *Predictive Maintenance* (Vorausberechnung von Maschinendefekten).
- Gesundheitswesen: Smarte Implantate und KI-gestützte Krankheitsdiagnose.
- Logistik: Autonome Lagerverwaltung und intelligente Echtzeit-Routenplanung.

Visualisierungs-Plan (für Kasim)

1. Die Timeline: Ein horizontaler Zeitstrahl von 1940 bis 2024, der den Schrumpfungsprozess (von der Halle zum Chip) zeigt.
2. Das Ökosystem: Ein Schaubild, das zeigt, wie ein Embedded System (Sensor) Daten an eine KI sendet, die dann einen Cobot steuert.

✅ Checkliste für den Projektabschluss

- Fabian: Sind alle Jahreszahlen im Zeitstrahl korrekt? Wikipedia Computergeschichte zur Verifizierung nutzen.
- Sarah: Sind die Hersteller den richtigen Architekturen zugeordnet?

- Dominik: Sind die Definitionen für die Stakeholder-Analyse (Schritt 3) klar genug?
- Kasim: Sind die Grafiken fertig für die Einbettung in die Dokumentation?